MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Tarea tema 13 y 14: Transformaciones XSLT y XSL-FO

Adrián Cuevas Martínez

Índice

Tarea tema 13 y 14: Transformaciones XSLT y XSL-FO **1**
1. Creación de los xsl y xml 3
2. Explicación de usos de los elementos de XSL 5
xsl:if 5
xsl:for-each 5
xsl:choose 6
xsl:sort 6
3. Depuración de la transformación de XSLT 7
XML a HTML 7
RESULTADO FINAL (XML transformado a HTML) 10
4. Transformación XML a PDF mediante XSL-FO 11
Bloques de contenido 11
fo:root 11
fo:layout-master-set 11
fo:page-sequence 11
fo:flow 11
fo:block 11
XML a PDF 12
Conclusión 15

1. Creación de los xsl y xml

Este proyecto se ha creado en base a los videojuegos, y he utilizado como punto de referencia vital los ejemplos que usted nos dió, siendo los xsl muy parecidos a los ejemplos porque en este proyecto lo que nos interesa es aprender cómo hacer la transformación de:

- XML → HTML (mediante **XSLT)**
- XML → PDF (mediante **XSL-FO)**

Para ello he utilizado:

1. Visual Studio Code con las extensiones de **XSLT/PATH y XSLT View** (esta última se utiliza para tener una previsualización de lo que se está haciendo en **XSLT**
2. He utilizado **XML Copy Editor** para copiar en ella los xml con sus extensiones de cada archivo **videojuegos(número).xsl** y poder transformarlos a **HTML**
3. Por último para poder pasar el XML a PDF he utilizado el símbolo del sistema para poder llevarlo a cabo (más adelante muestro el procedimiento).

Se han creado en total 6 plantillas cada una con su uso respectivo

videojuegos	23/03/2026 18:22	Microsoft Edge H...	2 KB
videojuegos	23/03/2026 17:16	Hoja de estilos XSL	2 KB
videojuegos2	21/03/2026 12:31	Hoja de estilos XSL	1 KB
videojuegos3	23/03/2026 18:10	Hoja de estilos XSL	2 KB
videojuegos4	23/03/2026 18:04	Hoja de estilos XSL	3 KB
videojuegos5	23/03/2026 18:13	Hoja de estilos XSL	2 KB
videojuegosPDF	23/03/2026 19:37	Hoja de estilos XSL	3 KB

Cada tabla se ha generado con CSS y transportado después a la transformación

```
videojuegos.xsl > { } xsl:stylesheet > xsl:template > html > head > style
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <!-- Plantilla principal -->
  <xsl:template match="/catalogo">
    <html>
      <head>
        <title>Tabla de Videojuegos</title>
        <style>
          table {
          border-collapse: collapse;
          width: 60%;
          margin: 20px auto;
          box-shadow: 0px 0px 10px grey;
          }
          th {
          background-color: #159dcc;
          color: white;
          padding: 10px;
          border: 2px solid black;
          }
          td {
          padding: 10px;
          border: 2px solid black;
          text-align: center;

          }
        </style>
      </head>
```

2. Explicación de usos de los elementos de XSL

xsl:if

Solo ejecuta lo que tiene dentro si la condición es verdadera. Si es falsa, simplemente no hace nada

```
<xsl:for-each select="videojuego">

  <xsl:comment> (xsl:if) Solo ejecuta lo que tiene dentro si la condición es verdadera. Si es falsa, simplemente no hace nada </xsl:comment>

  <xsl:if test="precio &lt; 30">

    <xsl:comment> Como podemos observar solamente mostrará los precios menores a 30 junto a sus nombres </xsl:comment>
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="nombre"/></td>
      <td><xsl:value-of select="precio"/></td>
    </tr>
  </xsl:if>
</xsl:for-each>
```

xsl:for-each

Hará que todo lo deseado por nuestros comandos siguientes sean recorridos al completo según el elemento que pongamos después del “=”, todas las transformaciones se harán automáticamente en cada uno de los elementos con ese mismo nombre

```
<!-- Recorrer videojuegos -->
<xsl:for-each select="videojuego">
  <tr>
    <td><xsl:value-of select="nombre"/></td>
    <td><xsl:value-of select="precio"/></td>
    <td><xsl:value-of select="puntuacion"/></td>
  </tr>
</xsl:for-each>
```

xsl:choose

Este elemento es el que decide qué color o clasificación aplicar basándose en la condición que pongamos

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="precio &lt; 20">
    <td id="barato"><xsl:value-of select="precio"/></td>
    <xsl:comment> Se ejecuta si el precio es menor a 20, al asignarle el id="barato" la celda cambiará a verde </xsl:comment>
  </xsl:when>

  <xsl:when test="precio &gt; 60">
    <td id="caro"><xsl:value-of select="precio"/></td>
    <xsl:comment> Se ejecuta si el precio es menor a 60, al asignarle el id="barato" la celda cambiará a rojo </xsl:comment>
  </xsl:when>

  <xsl:otherwise>
    <td><xsl:value-of select="precio"/></td>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

xsl:sort

Este elemento se utiliza para ordenar el contenido de una manera u otra, por ejemplo, por números, tipo de palabras, ascendiente o descendiente, etc,...

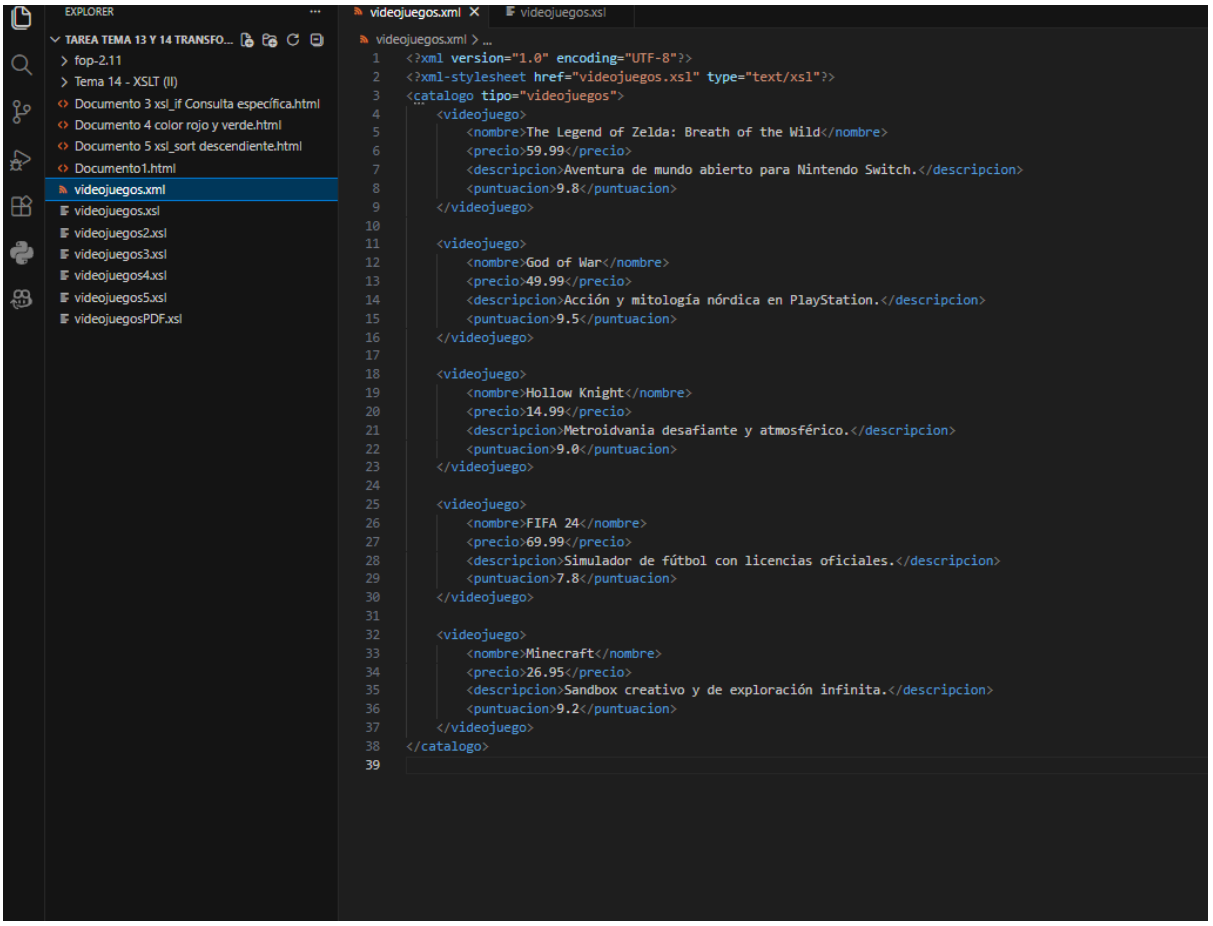
```
<xsl:for-each select="videojuego">
  <xsl:sort select="precio" data-type="number" order="descending"/>

  <xsl:comment> xsl:sort sirve para ordenar el contenido de cada elemento de una forma u otra, en este caso al utilizar "data-type = number" order = descending"
    de esta forma estamos diciendole al programa que ordene el contenido por numeros de manera descendiente </xsl:comment>
```

3. Depuración de la transformación de XSLT

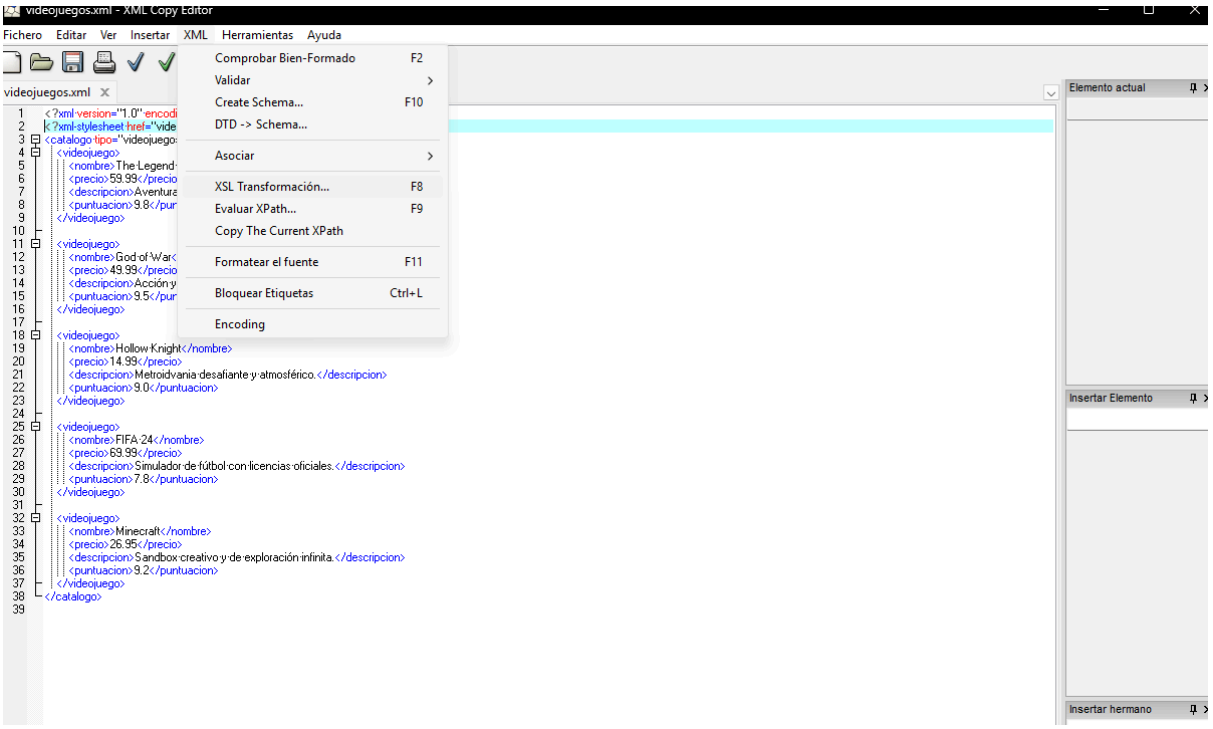
XML a HTML

ANTES

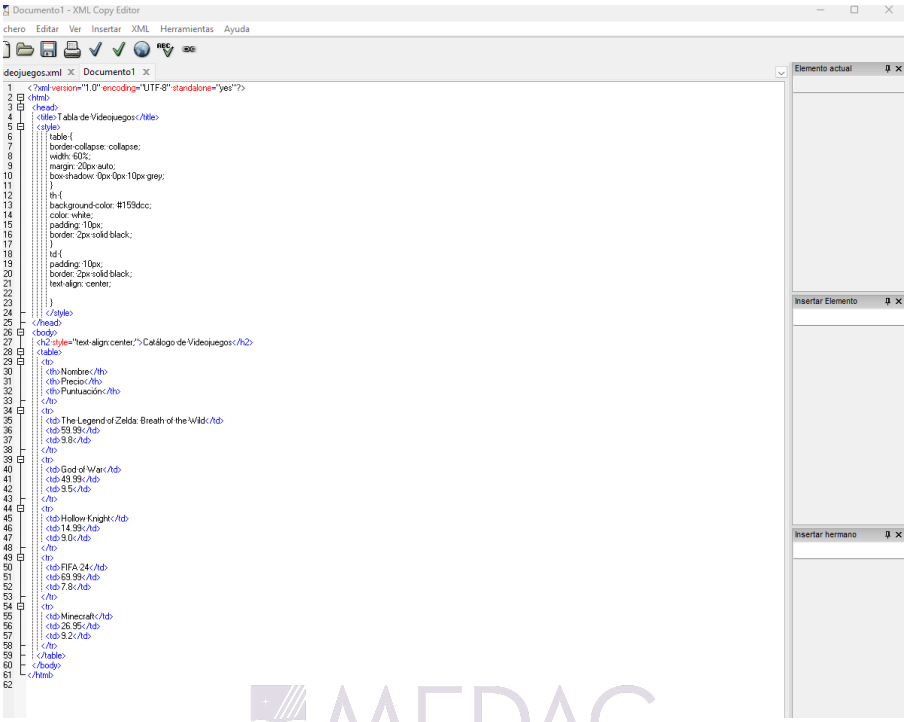
Aquí apreciamos el XML principal, el cual en la extensión “stylesheet” he modificado la url “href” a **“videojuegos.xsl”** que es el xsl que hará su transformación a HTML gracias a XML Copy Editor



Al meternos en XML Copy Editor le daremos en "**XML → XSL Transformación"**

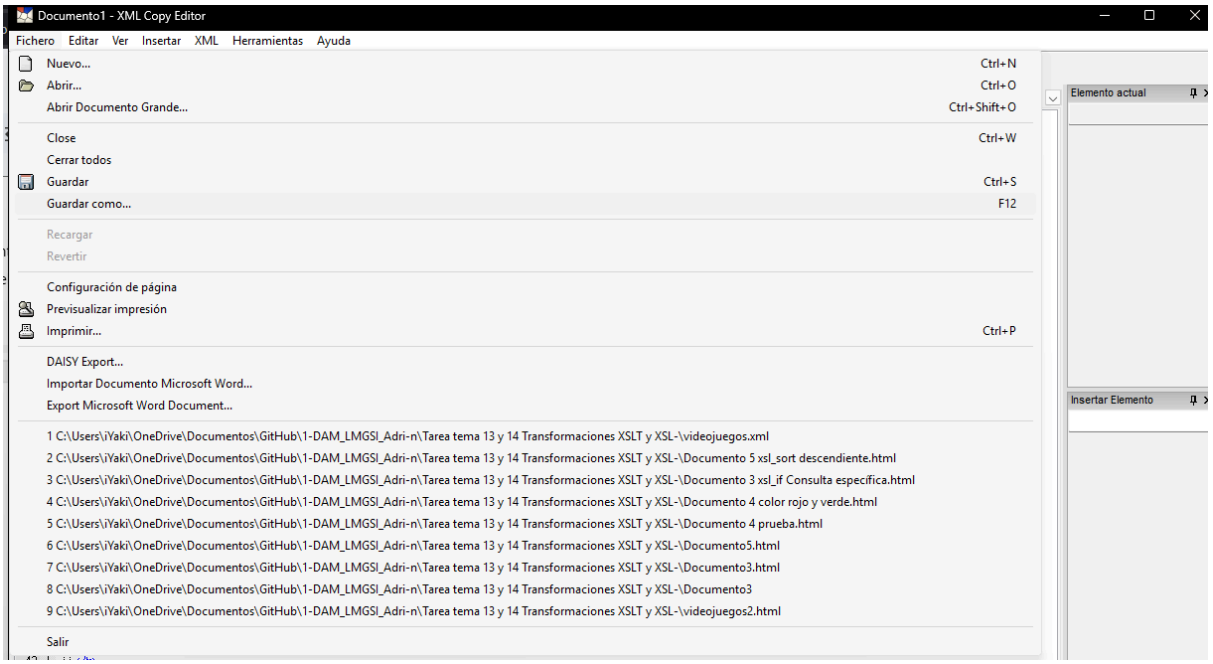


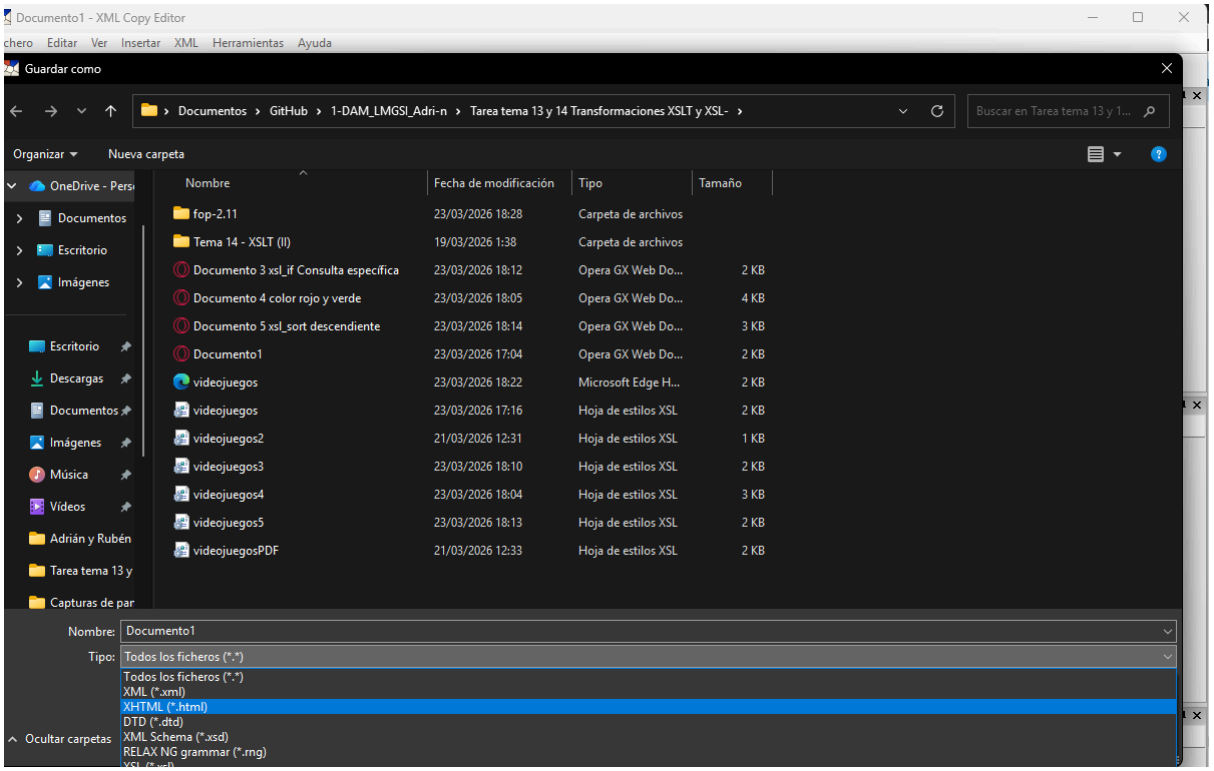
Si hicimos todo correctamente nos abrirá un nuevo documento al lado mostrando el xsl. que hemos hecho previamente y hemos copiado en la "href" del xml que estamos editando



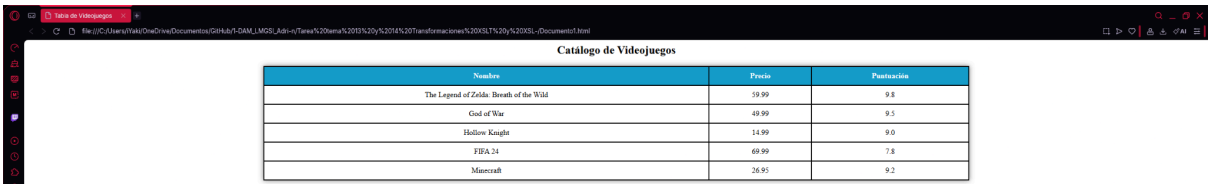
MEDAC

Después de este último paso, pulsaremos en "**Guardar como"** ponemos el nombre que nos interese y después de ello, le damos a **Tipo** y buscamos **HTML** y guardaremos el archivo para visualizar el resultado





RESULTADO FINAL (XML transformado a HTML)



Catálogo de Videojuegos

Nombre	Precio	Puntuación
The Legend of Zelda: Breath of the Wild	59.99	9.8
God of War	49.99	9.5
Hollow Knight	14.99	9.0
FIFA 24	69.99	7.8
Minecraft	26.95	9.2

4. Transformación XML a PDF mediante XSL-FO

Bloques de contenido

fo:root

Es la raíz. Contiene todo el documento PDF.

fo:layout-master-set

Define las plantillas de página, por ejemplo márgenes, tamaño.

fo:page-sequence

Vincula los datos XML con una plantilla de página específica.

fo:flow

Es el "contenedor" donde se meterán todas las tablas y textos de tu proyecto

fo:block

Separa párrafos y bloques de texto como "div" o "p"

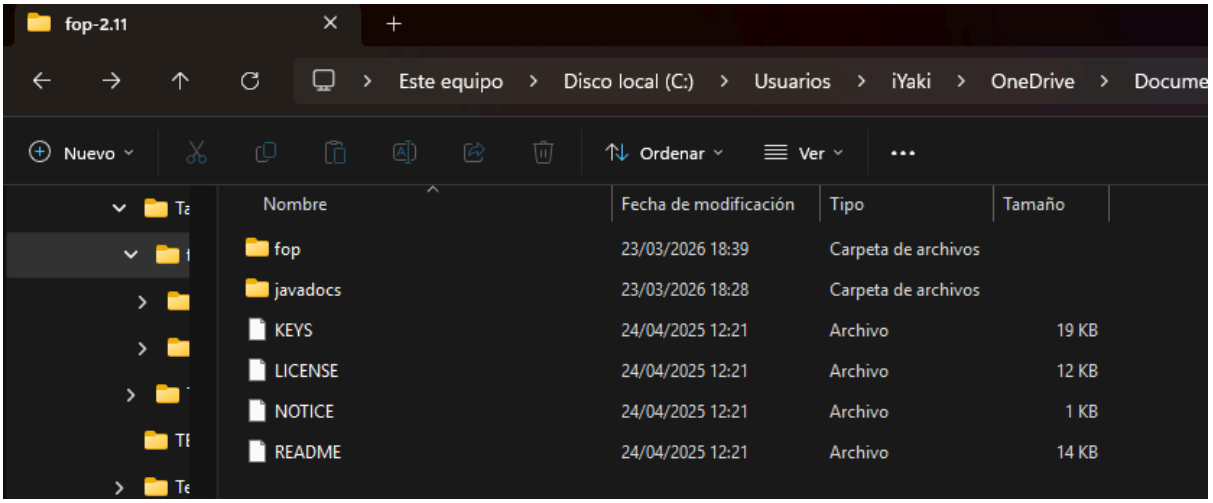
XML a PDF

Los elementos **<fo>** son importantes para transformar de XML a PDF porque actúan como el "traductor" entre los datos puros y el diseño físico de una página de papel o un documento PDF

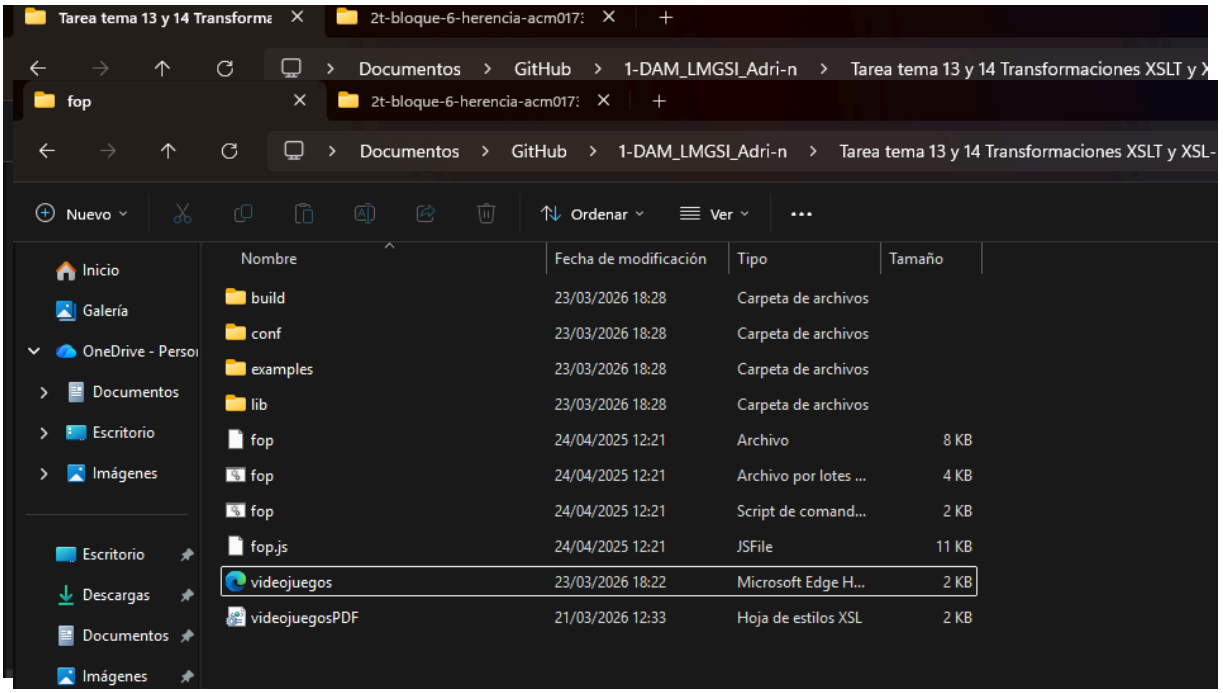
```xsl
<xsl:stylesheet
  <xsl:template match="/catalogo">
    <fo:root>
      <fo:page-sequence master-reference="A4">
        <xsl:comment> Vincula los datos XML con una plantilla de página especifica </xsl:comment>
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">

          <fo:block font-size="24pt" text-align="center" margin-bottom="20pt"
                    border="solid 2px chocolate" padding="5pt">
            Catálogo de Videojuegos
          </fo:block>

          <xsl:apply-templates/>

        </fo:flow>
        <xsl:comment> Es el "contenedor" donde se meterán todas las tablas y textos de tu proyecto </xsl:comment>
      </fo:page-sequence>
    </fo:root>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="videojuego">
    <fo:block font-size="12pt" margin-bottom="15pt">

      <fo:block font-weight="bold" border-bottom="solid 1px black" margin-bottom="5pt">

        <xsl:comment> Separa párrafos y bloques de texto como "div" o "p" </xsl:comment>
        Videojuego
      </fo:block>

      <fo:block><fo:inline font-weight="bold">Nombre: </fo:inline><xsl:value-of select="nombre"/></fo:block>
      <fo:block><fo:inline font-weight="bold">Precio: </fo:inline><xsl:value-of select="precio"/></fo:block>
      <fo:block><fo:inline font-weight="bold">Descripción: </fo:inline><xsl:value-of select="descripcion"/></fo:block>
      <fo:block><fo:inline font-weight="bold">Puntuación: </fo:inline><xsl:value-of select="puntuacion"/></fo:block>

    </fo:block>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Aprendido lo anterior, vamos a proceder paso a paso cómo hacer un PDF con la aplicación **APACHE FOP**

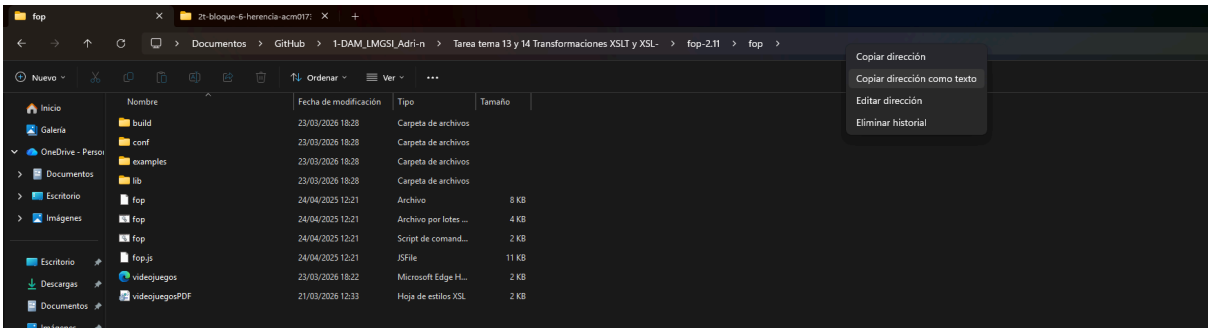
Primer paso: Descargamos APACHE FOP, nos dejará una carpeta zip que al descomprimirla nos dejará este contenido dentro



Segundo paso: Vamos a la carpeta donde tenemos los xml y xsl, copiamos los archivos de “xml” y el “xsl” que tenemos hecho y modificado con el <fo> para PDF y lo pegaremos dentro de **fop 2.11 → fop**



Tercer paso: le daremos click derecho para copiar la ruta en la barra de dirección donde estamos actualmente



Cuarto paso: Abrimos el CMD y hacemos cd (pregamos la ruta que hemos copiado)

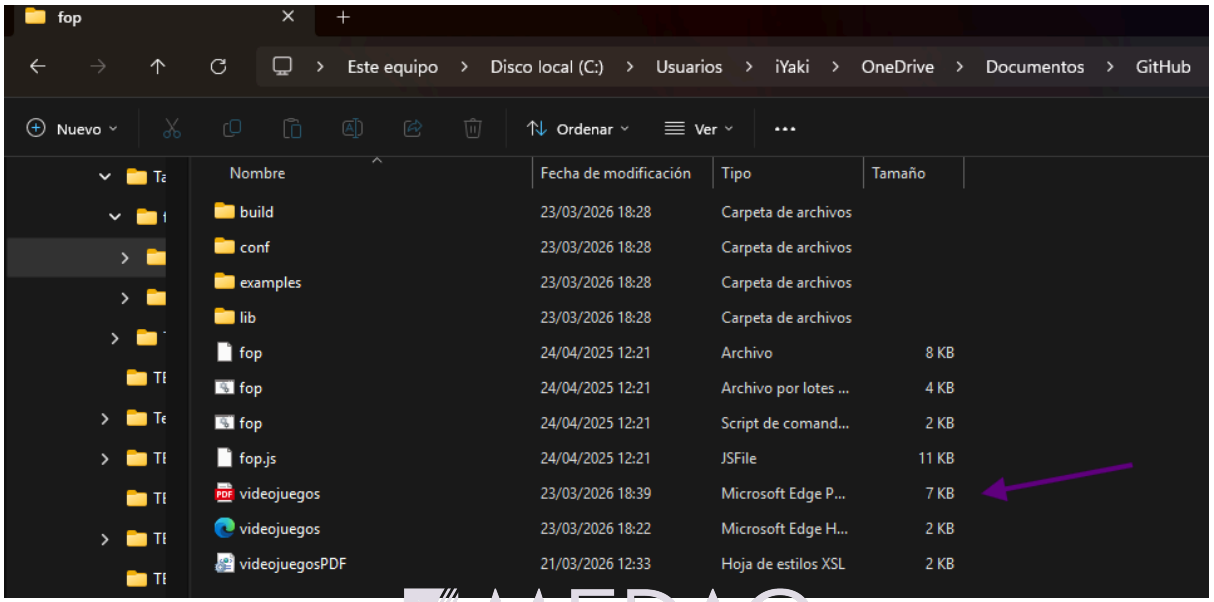
```
C:\Users\iYaki>cd C:\Users\iYaki\OneDrive\Documentos\GitHub\1-DAM_LMGSI_Adri-n\Tarea tema 13 y 14 Transformaciones XSLT
y XSL-\fop-2.11\fop
```

Quinto paso: Ahora mismo estamos dentro de la carpeta que nos interesa, por lo cual copiaremos y pegaremos el siguiente código

"Fop -xsl videojuegosPDF.xsl -xml videojuegos.xml -pdf videojuegos.pdf" (donde pone **videojuegos** cambiarlo por el nombre de los dos archivos que habéis pegado en la carpeta anteriormente el del XML y el modificado para PDF)

Sexto paso: Al darle a "ENTER" nos saldrá la siguiente respuesta, con lo cual el archivo PDF ha sido generado con éxito y ha sido guardada en el mismo lugar donde copiamos los dos archivos anteriores

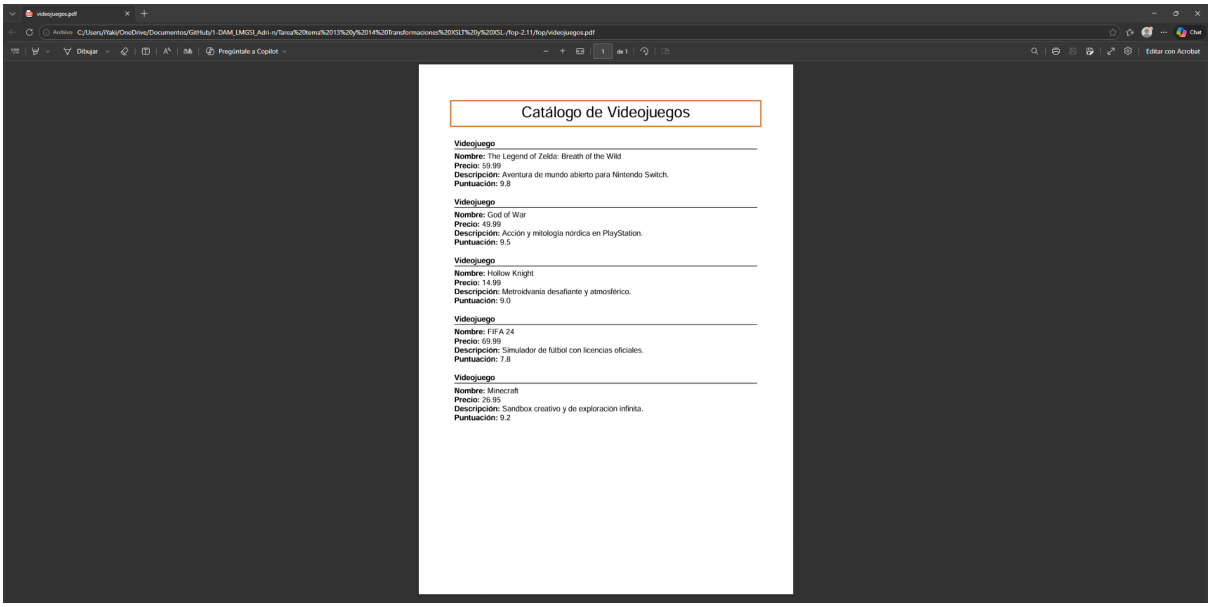
```
C:\Users\iYaki\OneDrive\Documentos\GitHub\1-DAM_LMGSI_Adri-n\Tarea tema 13 y 14 Transformaciones XSLT y XSL-\fop-2.11\fo
p>Fop -xsl videojuegosPDF.xsl -xml videojuegos.xml -pdf videojuegos.pdf
mar. 23, 2026 6:39:08 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
WARNING: Font "Symbol,normal,700" not found. Substituting with "Symbol,normal,400".
mar. 23, 2026 6:39:08 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
WARNING: Font "ZapfDingbats,normal,700" not found. Substituting with "ZapfDingbats,normal,400".
mar. 23, 2026 6:39:08 P. M. org.apache.fop.apps.FOUserAgent processEvent
INFO: Rendered page #1.

C:\Users\iYaki\OneDrive\Documentos\GitHub\1-DAM_LMGSI_Adri-n\Tarea tema 13 y 14 Transformaciones XSLT y XSL-\fop-2.11\fo
p>
```



MEDAC

RESULTADO FINAL (XML A PDF)

Como resultado final, si entramos en el PDF, nos abrirá nuestro navegador predeterminado mostrándonos el proyecto a PDF terminado, organizado y listo para utilizarse para el uso requerido



Conclusión

El objetivo de esta práctica es la de entender y aplicar las transformaciones XSLT para poder crear salidas en HTML y otra salida utilizando XSL-FO para generar un PDF organizado, sin excluir el aprender a depurar mediante un procedimiento preciso una hoja de estilos